우리은하와 우주 활동지

중3 과학 · 우주와화학 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 풍선 활동: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
풍선을 더 불면 점 사이 거리는?		
가까운 점과 먼 점 중 더 많이 멀어지는 것은?		

2 풍선을 더 불기 전과 뒤에 잰 거리를 쓰세요. 아래 두 줄(B에서 잰 거리)은 할 수 있으면 쓰세요.

두 점	처음(cm)	나중(cm)	늘어난 거리(cm)
A-B	2		
A-C	4		
A-D	6		
B-C	2		
B-D	4		

3 옆에서 본 우리은하의 모양을 그리고, 중심부와 태양계의 자리를 표시하세요.

4 **특징에 맞는 이름을 쓰세요(산개 성단, 구상 성단, 방출 성운, 반사 성운, 암흑 성운).**

특징	이름
가까운 뜨거운 별 때문에 기체가 스스로 붉게 빛나요.	
젊고 파란 별들이 엉성하게 모여 있어요.	
뒤쪽 별빛을 가려 어둡게 보여요.	
늙은 별 수십만 개가 공 모양으로 모여 있어요.	

5 **풍선 위의 점 P에서 Q, R, S까지의 거리가 3 cm, 6 cm, 9 cm였어요. 풍선을 더 불었더니 P-Q가 4 cm가 되었어요. 풍선이 고르게 늘어났다면 P-R과 P-S는 몇 cm일까요? 가장 많이 멀어진 점은?**

다음 수업을 시작할 때

6 **① 옆에서 본 우리은하는 어떤 모양인가요? ② 태양계는 우리은하의 어디에 있나요? ③ 우주가 팽창할 때 먼 은하와 가까운 은하 중 더 빨리 멀어지는 것은?**